

SERIE N°1 : CHAMP DE VECTEURS - TORSEURS

Question de cours*

Montrer que tout champ de vecteurs antisymétrique est équiprojectif et réciproquement.

Exercice.1 : Division vectorielle

Résoudre l'équation vectorielle $\vec{U} \wedge \vec{X} = \vec{V}$ où $\vec{U}$ et $\vec{V}$ sont deux vecteurs non nuls.

Exercice.2

Soit [T] un torseur défini par ses éléments de réduction au point P : $\vec{R}$ et $\vec{m}(P)$. On considère les points O (0 0, 0), A (1, 0, 0) et B (1, 1, 0) dans un repère cartésien $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Sachant qu'on connaît certaines composantes des moments en O, A et B à savoir :

$$\vec{m}(O) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{m}(A) = \begin{pmatrix} x \\ 1-\alpha \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{m}(B) = \begin{pmatrix} y \\ z \\ -\alpha \end{pmatrix}$$

- 1) Déterminer complètement $\vec{m}(A)$ et $\vec{m}(B)$ en cherchant les valeurs de x, y, et z en fonction de α .
- 2) Calculer la résultante du torseur [T] associé à ce champ de moments.
- 3) Trouver l'axe central du torseur [T] .
- 4) Le système de vecteur qui engendre ce champ peut-il être équivalent à un torseur couple ?

Exercice.3*

Démontrer que deux torseurs $[T_1]$ et $[T_2]$ sont égaux si, et seulement si, il existe trois points non alignés P_1, P_2 et P_3 en lesquels leurs moments sont égaux.

Exercice.4

Soit [T] le torseur associé au champ de glisseurs défini sur le domaine (D) constitué des quatre points M_1, M_2, M_3 et M_4 tel que les résultantes associées à chaque point soient :

$$M_1(2, -2, 3) \rightarrow \vec{R}_1(5, 0, 0)$$

$$M_2(-4, 2, -1) \rightarrow \vec{R}_2(0, -2, 0)$$

$$M_3(5, -2, 3) \rightarrow \vec{R}_3(0, 0, 3)$$

$$M_4(0, 2, 0) \rightarrow \vec{R}_4(3, 4, 1)$$

- 1) Déterminer la résultante du torseur et son moment au point O.
- 2) Calculer l'invariant scalaire du torseur et conclure.
- 3) Dédire le moment du torseur en un point P quelconque.
- 4) Trouver les équations de son axe.

Exercice.5*

Considérons, dans un repère cartésien R (O, X, Y, Z) de base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le système de trois vecteurs liés définis par :

$$\vec{V}_1 = a\vec{i} + b\vec{j} + \vec{k} \quad \text{D'origine } A_1 (1, 0, 0)$$

$$\vec{V}_2 = 2b\vec{i} - 2a\vec{j} - 3\vec{k} \quad \text{D'origine } A_2 (0, 1, 0)$$

$$\vec{V}_3 = -8\vec{i} + \vec{j} + c\vec{k} \quad \text{D'origine } A_3 (0, 0, 1)$$

- 1) Pour quelles valeurs de a, b et c, le système de ces trois vecteurs liés est équivalent à un torseur couple ?
- 2) Déterminer alors son moment au point O.